

子报告 5：变频器-水泵系统高频电磁背景计算说明

1 本源项计算目标

本子报告解释主报告表 6 中“变频器-水泵系统实验背景 0–5 m 频率与强度参考表”如何计算。该源项不是水下目标源项，不进入表 5 的 100–1000 m 目标源项总表。它只表示当前实验系统中小型变频器 VFD、电机电缆、泵体、水体、接地、DAQ 和传感器链路之间可能存在的高频电磁背景耦合。

2 已知设备条件

$$P = 2.2 \text{ kW}, \quad U_{LL} = 380 \text{ V}, \quad I_{\text{rated}} = 4.58 \text{ A}, \quad n_{\text{rated}} = 2800 \text{ rpm}$$

系统中存在小型变频器 VFD。输入侧三相条件可写为：

$$U_{\text{phase}} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}} \approx 219.4 \text{ V}$$

$$S = \sqrt{3}U_{LL}I_{\text{rated}} \approx 3.014 \text{ kVA}$$

$$\text{PF} = \frac{P}{S} \approx 0.730$$

这些量只描述实验设备条件，不能直接换算成水中电场强度，也不能直接推出频率 f 处的共模/漏电流 $I_{\text{cm}}(f)$ 。

3 频率结构

VFD-水泵系统背景不是单一 50 Hz 工频源。主要频率包括：

$$f_{\text{out}}, \quad 2f_{\text{out}}, \quad 3f_{\text{out}},$$

其中 f_{out} 是 VFD 输出基波，由变频器设置；还包括 PWM 载波频率及谐波

$$f_c, \quad 2f_c, \quad 3f_c, \dots$$

以及旁带

$$nf_c \pm mf_{\text{out}}.$$

电机电缆、泵体、水体、接地、DAQ 和传感器链路还可能形成高频振铃或共振，重点关注 50–100 kHz 和 100–200 kHz。50 Hz 输入电源及低阶谐波只作为附加背景，不是唯一工频源。

4 保留的等效耦合模型

本报告只保留频率相关共模/漏电流等效偶极模型：

$$E_{\text{VFD,bg}}(f, r_{\text{lab}}) = \frac{I_{\text{cm}}(f)L_{\text{eff}}}{4\pi\sigma r_{\text{lab}}^3}$$

表 1: 公式变量说明

符号	名称	单位	来源和含义
$E_{\text{VFD,bg}}$	VFD 背景等效电场	V/m	表 6 输出结果。
f	频率	Hz	可对应 f_{out} 、 f_c 、旁带或高频振铃频段。
r_{lab}	实验室耦合距离	m	VFD、机电缆、泵体、水体、接地、DAQ 和传感器链路之间的等效距离；不是潜艇远场距离。
$I_{\text{cm}}(f)$	等效共模/漏电流	A	频率 f 处的场景输入或实测量；不能由额定电流直接推出。
L_{eff}	等效电流偶极长度	m	三档实验场景输入。
σ	水体电导率	S/m	本背景表取 0.1 S/m，用于实验水体背景估算。
4π	球面几何常数	无量纲	来自三维电流偶极远场形式。

5 三档实验耦合场景

表 2: 三档耦合参数

场景	$I_{\text{cm}}(f)$	L_{eff}	σ
弱耦合	10^{-6} A	0.1 m	0.1 S/m
可见耦合	10^{-4} A	0.3 m	0.1 S/m
较强耦合	10^{-3} A	0.3 m	0.1 S/m

可选附录场景为异常耦合： $I_{\text{cm}}(f) = 10^{-2}$ A， $L_{\text{eff}} = 0.5$ m， $\sigma = 0.1$ S/m。该场景不进入主表。

6 Python 工作流

等效 Python 计算为：

```
def Evfd(Icm, Leff, sigma, r):
    return Icm * Leff / (4*pi*sigma*r**3)

for r in [0.1,0.3,0.5,1,2,3,5]:
```

```

weak = Evfd(1e-6,0.1,0.1,r)

visible = Evfd(1e-4,0.3,0.1,r)

strong = Evfd(1e-3,0.3,0.1,r)

write row to table 6

```

7 手算示例

以可见耦合、 $r_{\text{lab}} = 1 \text{ m}$ 为例：

$$E = \frac{10^{-4} \times 0.3}{4\pi \times 0.1 \times 1^3}$$

$$E = 2.39 \times 10^{-5} \text{ V/m}$$

$$2.39 \times 10^{-5} \text{ V/m} = 23.9 \mu\text{V/m}$$

以较强耦合、 $r_{\text{lab}} = 2 \text{ m}$ 为例：

$$E = \frac{10^{-3} \times 0.3}{4\pi \times 0.1 \times 2^3} = 2.98 \times 10^{-5} \text{ V/m}$$

$$2.98 \times 10^{-5} \text{ V/m} = 29.8 \mu\text{V/m}$$

8 50–200 kHz 高频差异的读取

50–100 kHz 和 100–200 kHz 显著高于 UEP/ICCP、轴频和尾流的主要频率范围，不宜解释为真实水下目标主源项。该频段更可能来自 VFD PWM 开关噪声、快速电压边沿、机电缆共模电流、泵壳/水体/接地耦合、DAQ/MEMS 高频响应。

9 本源项输出如何进入主报告

本源项只进入表 6，不进入表 5。表 6 用于和表 5 中目标相关源项强度做实验背景对照；它不代表真实水下目标的远场源项。